

基于洪水预警及实时数据监测的太阳能传感球设计

一、 研究的背景

洪水是一种自然灾害，它会给人类社会带来巨大的损失。根据世界卫生组织的数据，每年有约 2.5 亿人受到洪水的影响，其中约 2.5 万人死亡，数百万人流离失所，数千亿美元的财产被毁。洪水还会造成水源污染，疾病传播，生态破坏等严重后果。

近年来，世界范围内，异常灾害频发且规模升级。2023 年 8 月，中国华北多地遭受了严重的暴雨和洪水袭击^[1]，其中河北小城涿州距离北京仅 60 公里，成为洪灾的重灾区之一。据报道，这次涿州洪水的水量规模大约相当于 7 条黄河水量同时倾泻而下。这场洪灾给数以千计的人民生命和财产带来了巨大的损失。^[2]

减轻洪水的危害，及时有效的救援非常重要。然而，救援工作面临着很多困难和挑战。在洪水发生时，由于通讯中断、设备损坏^[6]、人员难以进入等原因，造成了缺乏准确和实时的水情数据^[3]的困境，进而增加了分析洪水的性质、预测洪水的趋势以及制定救援方案的难度。

二、 研究的目的和意义

2021 年郑州特大暴雨后，我曾做过“建设城市智慧下水井盖大数据物联网的研究报告”^[4]（以下简称“智慧井盖”），这一解决方案依据城市下水管井建设，用来应对城市内涝数据采集问题。如果想应对明显升级的 2023 年涿州大水，就需要相应的迭代升级治理方

案，因此，我产生了制作一个应对这种级别灾害的水情数据测量设备的想法。

我决定对“智慧井盖”里的“浮标球”进行升级改造，目标为：日常能固定位置工作，洪水时能被释放，释放后既能随水漂浮，也能在水区自由滚动，还能被无人机抛洒到灾区，能自供电，能测量并且传输第一手水情数据的水情数据传感球(下文简称“太阳能传感球”)，并对其实现物联网数据传输管理，通过卫星定位技术^[5]，集成一个洪水监测、预警、推演大数据模型系统。一旦发生异常水患灾害，系统就能及时掌握有传感球的区域内的实时水情数据，研究、推演、预测水情发展，制作仿真系统对政府救灾实现科技支持。

三、 洪水监测、预警、推演技术改进研究纲要

部署先进的水情数据测量工具——太阳能^[10]传感球，将其物联成网，借助卫星通信传输技术，建设洪水监测、预警、推演大数据模型系统，实现针对洪水灾害的大数据治理^[7]。

(一) 太阳能传感球部署

按照紧急优先原则，在有隐患的地区逐步铺开部署太阳能传感球，每个球有独立唯一编号，部署好的太阳能传感球实现信号入网交换。一旦太阳能传感球的数据发生异常变化或者失联，中央数据库立即对此片区报警和重点关注。如图 1 所示。



图 1：洪水监测、预警、推演大数据模型系统-数据库界面预想^[5]

(二) 第一手水情数据获取

本文设计的太阳能传感球能够随水流漂浮运动，搭载 GPS 定位系统^[12]，有唯一编码，在洪涝流体中，可以通过卫星系统与数据库交换自身的实时经纬度位置和海拔数据，通过数据建模，基于时间速度距离关系的算法可形成其运动轨迹，视为水流轨迹；不仅，可据此测算推演水情发展，还能生成区域水面地图；相对数据且可佐证和预测推演水情的正确性和精度。如图 2 所示。



图 2：根据太阳能传感球获取第一手水情数据进行地图标注

（三） 洪水监测、预警、推演大数据模型系统建设

目前，世界范围内的数据建模技术很先进，在取得到实时实地的第一手水情数据的前提下，完全能够通过数据建模，实现对洪水的监控、推演和预测。

综上所述，研发设计出能够在灾区水患中工作，传输数据的测量工具——太阳能传感球，是本研究的核心关键。

四、 设计过程——太阳能传感球

太阳能传感球设计分为两层：内层为核心工作部件，外层为保护和运动功能壳体。

（一） 内层为核心工作部件——数据采集和传输部件

1. GPS 芯片^[16]

无论是预先就部署在重要监控地区的，或是灾害发生后抛洒在灾区流域的太阳能传感球，都需要具备 GPS 芯片^[11]，以此实现物联成网。如图 3 所示。



图 3 GPS 芯片

2. 太阳能供电系统——太阳能板和蓄电电池组件

- i. 在太阳能传感球内部，设计了一块两面太阳能板中间蓄电电池组的太阳能板^[10]。常态工作环境下，太阳能转化电能储存在电池里，实现对 GPS 芯片^[11]的供电。如图 4 所示。



图 4 正反面太阳能板，中间夹电池组的集成太阳能版

- ii. 太阳能板中间还有一根与球体内部最大直径略短的长度的铜制金属中轴，中轴两端通过伸缩卡槽固定在球体内部，帮助太阳能板可自由转动，在灾情中，能最大可能获得光源，如图 5 所示。

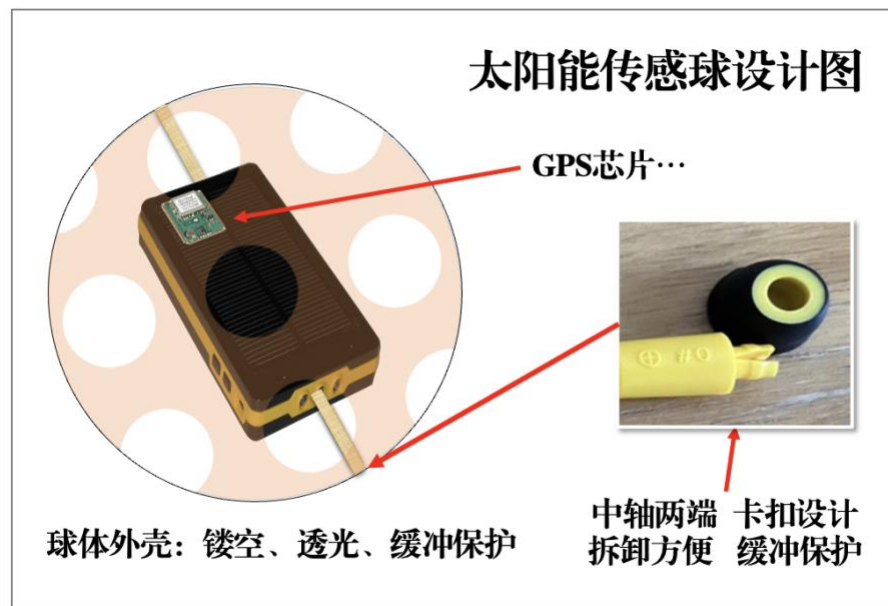


图 5 太阳能传感球设计

(二) 太阳能传感球壳体层设计

1. 球体外壳能运动

球体具有很高的浮力,可以减少水阻,也可以提供更好的稳定性,可以随着水流运动,也能灵活适应不平、少水路径,正常工作的可能性更高;

2. 材质设计为保护

首先,需要相应的柔韧性,提高其遭遇碰撞的抗击打能力;其次,浮力要求,需要进行测算,太阳能传感球在水中漂浮时,浮出的球体部分的高度最好能小于等于球体直径的五分之一,有利内部太阳能板获得光源实现电能转化;

3. 透明球体设计

实现球体内部用来供电的太阳能板能尽可能获得更多光源,从而保持电能转化和供应;

4. 镂空球体设计

一来是的球体能够有半身沉入水中，这样，他获取的水流数据的失真能够最大限度最小化，减少数据建模期间的计算量；二来最大限度获取光能，三来为了未来方便搭载了其他传感设备：例如：水深探测传感器等等。

5. 实际制作的模型，如图 6 所示。



图 6 作者制作的太阳能传感球模型

五、 太阳能传感球的研究结果

1. 第一手水情数据获取：通过上述设计，实现了可移动，可漂浮，可自备电，可防水，可传输信号的功能。
2. 由于没有载体束缚，可解决固定监测设备不足、容易被破坏^[6]、数据共享难度大、数据采集效率低下等问题。
3. 数据精确度提高：由于将数据获取集中在水位，流速，流量，轨迹等数据上，可解决传统数据质量低下的问题，这些数据对于分析洪水的性质，预测趋势，制定救援方案都是至关重要的。

六、 研究分析与讨论

1. 打破传统思维旧式：做成可抛洒的设备，没有载体束缚，是本设计的亮点突破，打破检测水情的传统思维模式。
2. 降低救援的人力风险成本：太阳能传感球可以通过无人机抛洒在灾区，无需人力进入灾害现场，有效提高救援人员的保护。
3. 费用效益：太阳能传感球可以分步部署，先期在重点地区固定部署，发生洪涝灾害追加抛洒部署，可以在有限的预算内实现最大数量制造和部署，为资源有限的地区提供实用的解决方案，助于提高自然灾害应对的效率。

七、 研究结论

综上所述，从科学原理看，**强烈呼吁加快研究**太阳能传感球的工业化量产设计，以及基于太阳能传感球的**洪水监测、预警、推演大数据模型系统**。尽管研究细节上的还待未来探索落实，相信科学能指引我们积极应对环境气候挑战。

八、 研究感悟和心得

通过这个项目的研究，我深刻理解了论文和研究的严肃性；认识到数学和科学方法的重要性；发现学习与生活是紧密相连的，当我主动想解决现实问题的时候，学习的价值和意义才显现，这意味着，有目标才可能有学习的动力，有理想有抱负才可能潜心研究；我更发现，跨学科合作比以往更重要，因为复杂的问题需要不同领域的专业知识共同应对。我相信在合作的力量下，我们可以更有效地推动知识的进步，并共同解决全球性的问题。

致谢

感谢我的指导老师：北京市朝阳区未来实验学校黄淑兰老师、秦先超老师、北京市第 27 中学物理刘吉祥老师和北京交通大学物流管理系魏文超教授给我的指导和帮助。黄老师鼓舞我参加比赛；秦老师给予了我细致的竞赛论文行文指导、逻辑梳理启发；刘老师在我研究传感球的过程中，不断提问，引导我思考、发现利用物理知识解决问题，令我大开眼界；魏教授给了我系统仿真，数据规划方面的答疑、指导和建议。本设计能有突破、能参赛，离不开恩师们的帮助。

参考文献

[1] 新京报. 北京 140 年以来的最大降雨, 为何会出现?

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1773188890131889987&wfr=spider&for=pc>

[2] 中国新闻网. 北京降雨持续长达 83 小时! 中国气象局: 有三个原因

<https://export.shobserver.com/baijiahao/html/639376.html>

[3] 中华人民共和国水利部水旱灾害防御司. 全国实时水雨情信息

<http://xxfb.mwr.cn/qgsssyqxx/index.html>

[4] 于晴然. 建设城市智慧下水井盖大数据物联网的研究报告

[5] 《地球系统科学数据》. 基于多源测高卫星数据和陆地卫星岸线观测的高时间分辨率青藏高原湖泊 2000 至 2017 年水位及水量变化数据集

<http://news.sina.com.cn/o/2019-11-04/doc-iicezzrr7189857.shtml>

[6] 慧渠物联. 雨水情自动测报系统-数据实时监测

https://www.sohu.com/a/603355653_121468307

[7] 智慧水利: 洪水预警实时监测系统解决方案

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/656952225>

[8] 秒懂百科. 叶轮发电原理

https://baike.baidu.com/item/叶轮/8580386?fr=ge_al

[9] 磁力发电

<https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=12355713950958619276>

[10] 太阳能板是如何工作的

<https://www.bilibili.com/video/BV1a14y1y7cG/>

[11] 百度文库. 卫星定位芯片有什么用

https://wenku.baidu.com/view/459c056513a6f524ccbff121dd36a32d7375c7a2.html?_wkts_=1699197940232&bdQuery=gps

[12] 百度文库. GPS 定位原理

https://wenku.baidu.com/view/c23a32b15afafab069dc5022aaea998fcd224052?aggId=459c056513a6f524ccbff121dd36a32d7375c7a2&fr=catalogMain_text_ernie_recall_backup_new%3Awk_recommend_main3&_wkts_=1699198071525&bdQuery=gps

[13] 人工智能虚拟仿真系统, 科技让生活更美好

https://baike.baidu.com/item/系统仿真/2043080?fr=ge_al

参考文献 1:

北京140年以来的最大降雨，为何会出现？

7月28日上午，今年第5号台风“杜苏芮”在福建省晋江市沿海登陆，结合多种因素，它罕见地给华北等内陆地区制造了一场极端强降雨。7月29日至8月1日，猛烈的雨水集中倾倒在京津冀，三天时间，部分地区下了当地一年、甚至两年的雨水。

以北京为例，这是北京140年以来最大的一场雨，过程累计雨量已经远超2012年“7·21”特大暴雨。北京西南沿山一带降雨量尤其大，雨水汇集成河，导致了严重的洪涝灾害。

140年来的最大降雨

7月29日起，一场强降雨覆盖了华北，山洪倾泻而下，房、车被淹，库房被浸泡，列车滞留在轨道上。中央气象台首席预报员马学款在工作中见到过全国各地的暴风雨，他用“极端”“罕见”来形容这场雨。

华北地区强降雨过程持续时间超过72小时，在北方，持续三天的强降雨十分罕见。华北主汛期通常以过程性降雨为主，持续时间一般不超过两天，即使是2012年北京“7·21”特大暴雨，持续时间也只有20小时，2016年“7·20”强降雨下了55小时。此次雨水“疯狂倾倒”70多个小时，给京津冀局地带来了几乎相当于一到两年的降雨量。

以北京为例，这场雨是140年来北京遭遇的最大一场雨。据统计，7月29日20时至8月2日5时，全市平均降雨量为276.5毫米，城区平均244.9毫米。其间，城区最大降雨量出现在丰台千灵山，为603.6毫米，全市最大降雨量出现在昌平王家园水库，为744.8毫米。

据北京市气象局介绍，1891年7月23日，北京地区曾记录到609毫米的强降雨过程；2012年7月21日，北京地区记录到的最大降雨量为541毫米。如今这些纪录已被刷新。7月29日20时至8月2日7时，昌平王家园水库以744.8毫米的降雨量，超越了北京地区记录到的历史降雨量极值，成为北京地区有仪器测量记录140年以来，排位第一的降雨量。

据气象部门统计，此次北京有两个气象站累计降雨量超过了700毫米。这个数值是什么概念？北京的年平均降雨量在600毫米左右，相当于北京部分地区这三天的雨比一整年的雨还多。2021年，北京经历了“超长汛期”，全年降水量为698.5毫米，较常年偏多32%，但仍不及此次降雨中北京上述两站的降水量。

参考文献 2:

北京降雨持续长达83小时！中国气象局：有三个原因



2023-08-03 16:30



中国气象局3日召开新闻发布会，对近日京津冀地区强降雨情况进行发布和解读。

国家气象中心副主任张恒德在发布会上表示，7月29日至8月1日，京津冀等地出现历史极端强降雨过程，区域降雨过程强度超过了华北历史上三次极端暴雨过程(1996年“96·8”、2012年“7·21”和2016年7月18日至20日)，为历史罕见。本次强降雨过程具有持续时间长、累计雨量大、极端性强等特点。

持续时间长。本次过程从7月29日起开始，至8月1日结束，接近4天时间，北京降雨持续时间达83小时，河北邯郸、邢台、石家庄，山西晋中，河南鹤壁及北京西南部等地连续两天出现大暴雨到特大暴雨。

累计雨量大。北京西南部，河北中部和西南部等地累计降雨量350~600毫米，局地700~800毫米，最大累计降雨量达1003毫米，100毫米以上降雨面积17万平方公里。

降雨极端性强。北京市平均过程降雨量276.5毫米和最大降雨量744.8毫米、河北省平均过程降雨量153.2毫米和最大降雨量1003毫米，均超过了华北历史上三次极端暴雨过程。最大累计降雨出现在河北邢台临城赵庄梁家庄，为1003.0毫米，在正常年份，邢台市一年的总降水量在500毫米左右，这意味着仅用两天的时间，邢台就下了正常年份两年的雨。

北京地区也有两站累计降水量超过700毫米，远超2012年北京“7·21”特大暴雨极值541毫米。据气象部门统计，河北和北京14个国家气象观测站日降水量突破历史极值，26个国家气象观测站3日累计降雨量突破历史极值。

参考文献 3:



中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

水旱灾害防御司

站内搜索

确定

全国实时水雨情信息

首页

洪旱告警

水情查询

超警信息



水情预警



全国水情预警发布平台

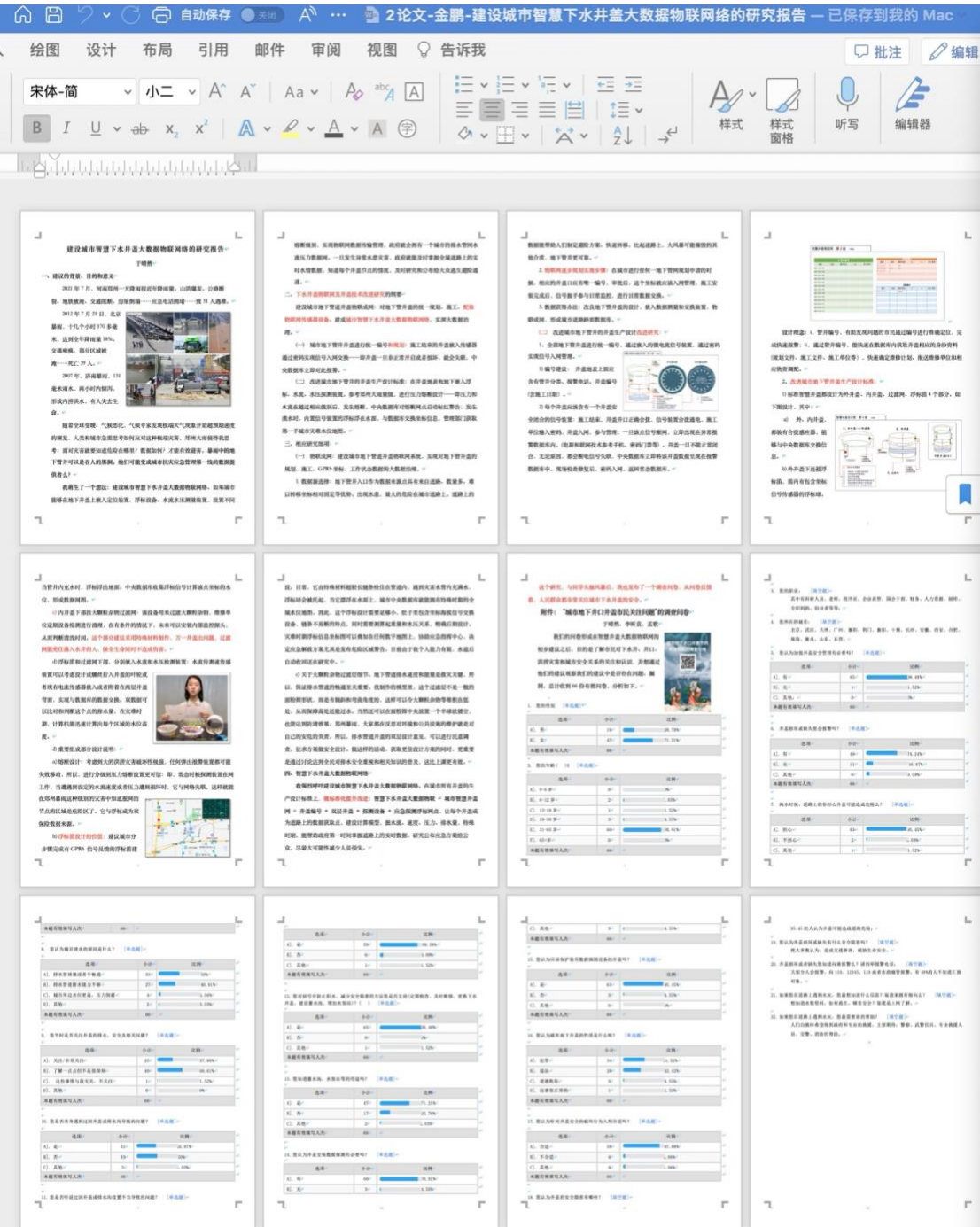
超警戒信息

尚咀	水位: 13.61	超: 0.01
----	-----------	---------

水旱灾害防御信息服务



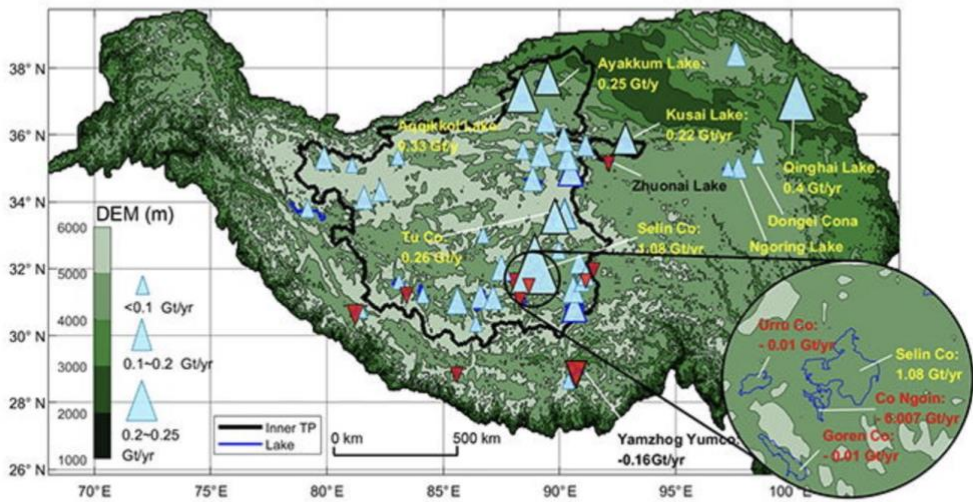
参考文献 4



青藏高原湖泊水量怎么准确监测？“清华”出手了

原标题：青藏高原湖泊水量怎么准确监测？“清华”出手了

青藏高原是我国湖泊分布最广泛的地区，如何科学准确地监测此处湖泊水位与水量变化？近日，清华师生研制出最新方案，他们探索出光学卫星影像用于湖泊水位、水量监测的新途径，可在地形复杂的青藏高原地区提供出多源卫星遥感湖泊水位水量数据集，将有助于有效监测湖泊的溢流风险。该研究成果已发表于《地球系统科学数据》期刊，这是清华师生首次以第一作者身份在这本影响因子高达10.951的顶级期刊发文。



青藏高原湖泊水量变化空间分布图

青藏高原是我国湖泊分布最广泛的地区，近年来受气候变化影响，青藏高原湖泊面积普遍呈扩张状态。作为区域陆地与大气间水量和能量交换的重要源汇项，湖泊水位及水量变化信息对于水文、气象、气候变化等研究有重要的科学意义。另一方面，湖泊扩张对周边的基础设施、农田牧场都会造成威胁。例如，位于可可西里地区的盐湖距离下游的铁路沿线仅十公里，日益扩张的盐湖存在溢流洪水的危险。

在运用传统测高雷达/激光雷达卫星数据基础上，清华大学水利水电工程系副教授龙笛团队探索了光学卫星影像用于湖泊水位、水量监测的新途径。他们借助谷歌地球引擎(Google Earth Engine)识别光学遥感影像中湖泊的岸线变化，并将其转换为湖泊水位变化信息，再结合湖泊面积转化为水量变化信息，从而将缺乏测高卫星数据的大、中型湖泊水位、水量变化数据的时间分辨率由年尺度、季尺度提升到月或旬尺度。

雨水情自动测报系统-数据实时监测

2022-11-07 10:15

发布于：河北省

水库大坝、河道、湖泊等近年来受强降雨的影响，时而发生洪涝灾害,雨量和水位信息的及时掌握对水利部分十分重要。水雨情监测系统作用重大，是水文部门对江河湖泊、水库闸口、地下河等降雨量、水文参数进行实时监测的一种自动监测系统,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体，水库水雨情监测系统可以远程监测各水库的水位、降雨量和现场图像，为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供准确、及时的现场信息。水雨情监测系统的使用实现了信息化管理,，实现“无人值守”，打开水库水雨情自动测报系统APP，各大水库的水位、降雨量等情况一目了然。



水雨情测报站

智慧水利：洪水预警实时监测系统解决方案

洪涝灾害在全球范围内的确是最常见、分布最广泛的一类自然灾害。洪涝灾害通常由极端降雨、暴雨、融雪、河流暴涨等原因引起，造成巨大的破坏和人员伤亡。

不同地区所面临的洪涝灾害形式和影响因素却存在差异。

在沿海地区，洪涝可能由飓风、热带风暴和暴雨引起，造成海水倒灌、沿海城市淹没和风暴潮等灾害。

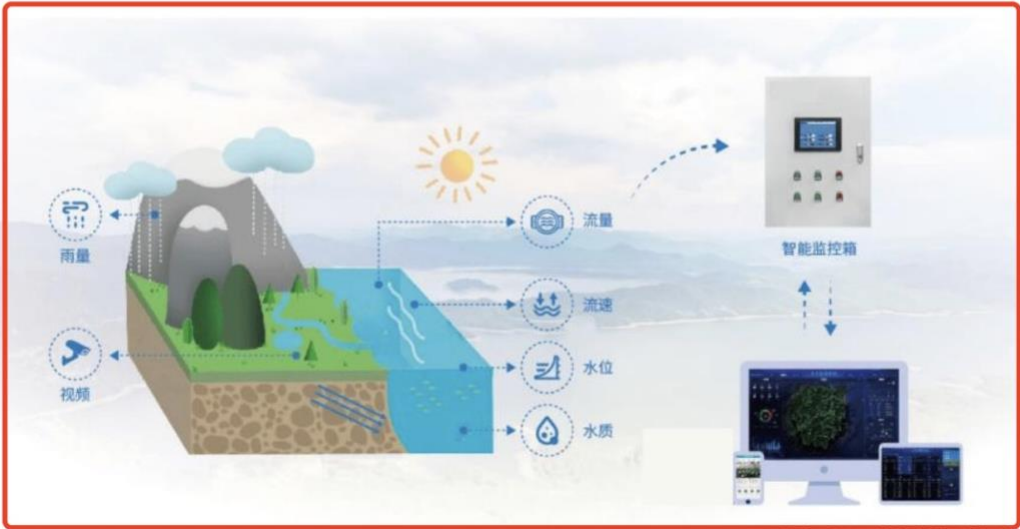
在内陆地区，洪涝可能由山洪、河流泛滥和地表积水引起，造成农田浸泡、房屋倒塌和城市内涝等灾害。

伴随着全球气候变化的影响，洪涝灾害的频率与强度可能会进一步增加。建立健全的洪水预警系统是迟早的事，在这一方面，智慧水利能够发挥重要作用。

通过部署先进的监测系统、预警系统和大数据分析，能够帮助实时监测降雨、水位和流量等参数，预测洪涝风险与趋势，提早采取措施防范洪涝灾害。与此同时，还能够提供快速响应和协调调度的能力，确保及时救援和灾后恢复工作的进行。

因而，智慧水利技术的应用将为洪水灾害管理与风险减缓提供强有力的支持，帮助人们更好地应对洪涝灾害的威胁。

当中，实时监控系统的方案主要如图所示：



Baidu百科

叶轮

×

进入词条

近期有不法分子冒充百度百科官方人员，以删除词条为由威胁并敲诈相关企业。在此严正声明：百度百科是免费编辑平台，绝不存在收费代编服务，请勿上当受骗。

首页

秒懂百科

特色百科

用户

知识专题

权威合作

叶轮是一个多义词，请在下列义项上选择浏览（共2个义项）

展开

添加义项

叶轮

[yè lún]

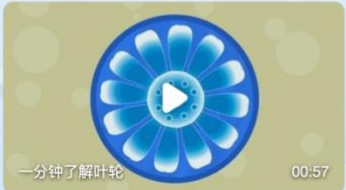
播报

编辑

讨论

上传视频

冲动式汽轮机转子的组成部分



一分钟了解叶轮

00:57



用SolidWorks画叶轮练习题 这个图...

06:42

☆ 收藏

👍 201

🔄 26

叶轮既指装有动叶的轮盘，是**冲动式汽轮机**转子的组成部分^[1]，又可以指轮盘与安装其上的转动叶片的总称。叶轮可以根据形状以及开闭情况进行分类。

中文名	叶轮	类 型	装有动叶的轮盘
外文名	Impeller	性 质	冲动式汽轮机转子的组成部分
		特 点	根据形状及开闭情况进行分类

目录

1 定义

2 叶轮分类

3 形状分类

4 压缩叶轮

5 磨损防止

6 防腐措施

7 副叶轮

定义

播报

编辑

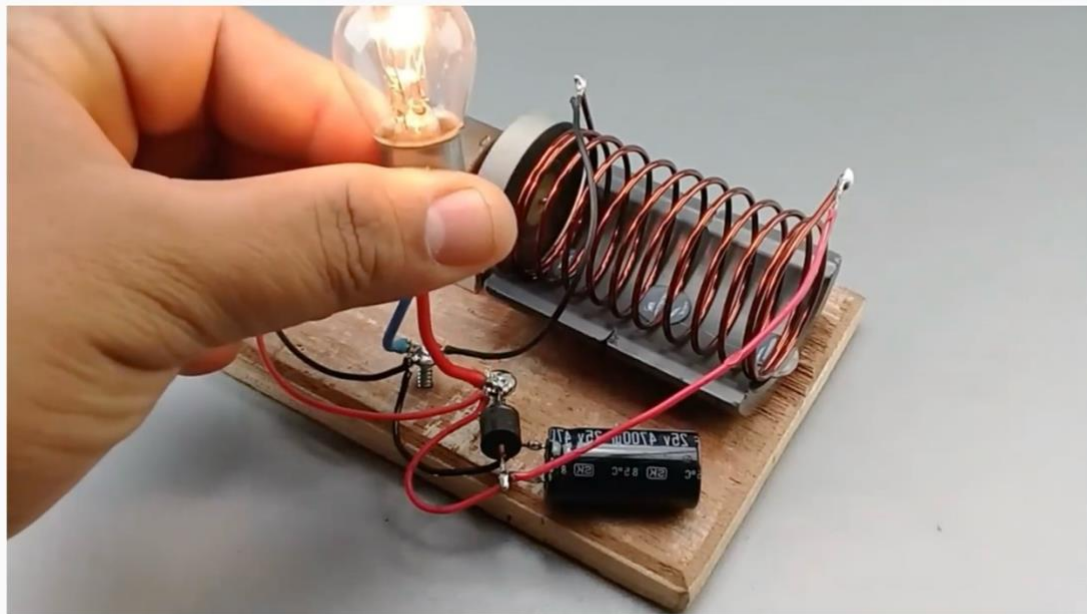
GB/T7021-1986《离心泵名词术语》

（离心泵的）叶轮——把能量传给液体的具有叶片的旋转体。

HG/T3186-1987《化工用离心式压缩机名词术语》

（离心式压缩机）叶轮——是集中作功的元件，它由叶片、轮盘、轮盖等零件所构成；气体在其流道中获得能量。

参考文献 9



1.3万次播放 | 发布时间: 2023年3月20日

20 330 收藏 分享 用手机看

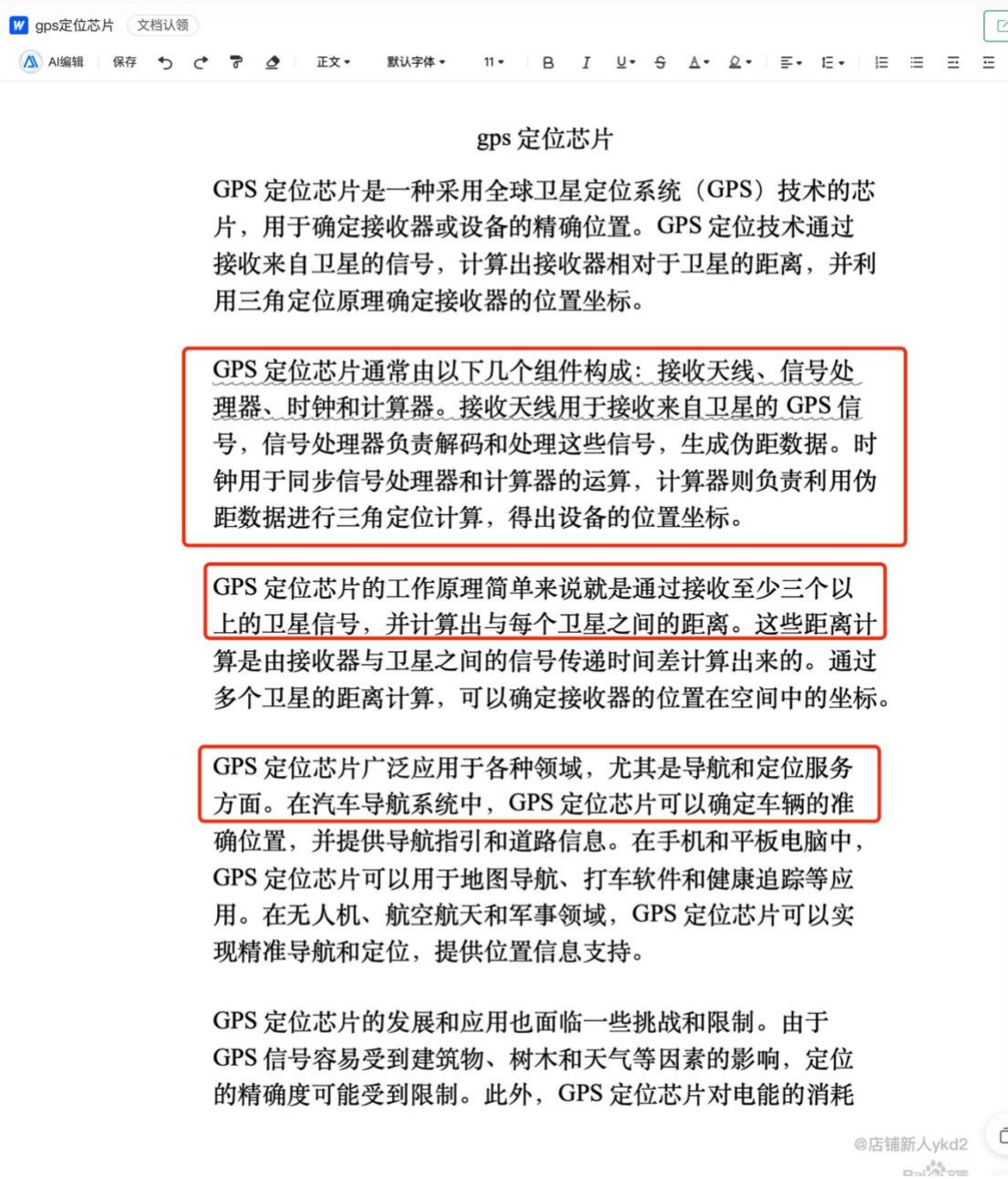
磁力发电：利用线丝和磁铁就可以制作发电机，这也太神奇了

参考文献 10

太阳能板是如何工作的？

1.9万 5 2023-08-30 16:46:44 未经授权，禁止转载





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

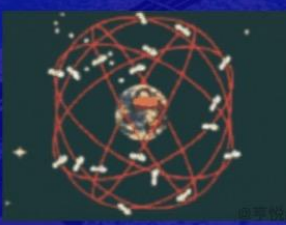
21

22

23

2. GPS的产生与发展

- 建立国家
 - 美国。美国从1973年开始筹建全球定位系统，1994年投入使用。
 - 经历20年，耗资200亿美元，是继阿波罗登月计划和航天飞机计划之后的第三项庞大空间计划。
- 目的在全球范围内，提供实时、连续、全天候的导航定位及授时服务
- 开始筹建时间
 - 1973年
- 完全建成时间
 - 1995年



整理ppt 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

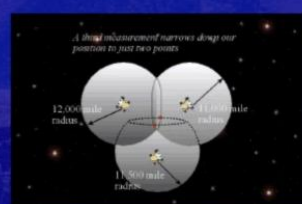
20

21

22

23

- 系统构成
 - 空间部分、地面控制部分、用户部分
- 服务方式
 - 通过由多颗卫星所组成的卫星星座提供导航定位服务
- 定位原理
 - 距离交会
- 测距原理
 - 被动式电磁波测距
- 特点
 - 全球覆盖、全天候、不间断、精度高



整理ppt 4

参考文献 12

回 保存 全部撤 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

二、GPS的组成

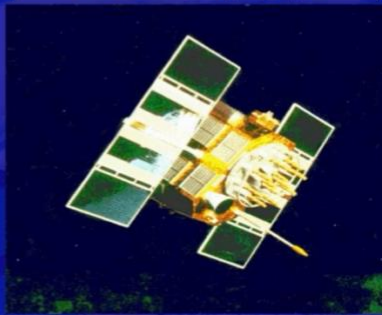
GPS定位系统由GPS卫星空间部分、地面控制部分和用户GPS接收机三部分组成。



GPS系统的组成图展示了三个主要部分：空间部分、地面控制部分和用户设备部分。空间部分包含24颗GPS卫星，分布在约20200 km的轨道上。地面控制部分包含1个主控站和5个监控站。用户设备部分接收卫星信号。图中还显示了卫星、地面站和用户设备的图标。

1、空间部分

由21颗工作卫星和3颗备用卫星。



GPS卫星图片1展示了一颗GPS卫星在太空中的姿态，卫星具有大型太阳能板。

2、地面控制部分。

- ◆ 1个主控站: Colorado springs(科罗拉多)。
- ◆ 3个注入站: Ascencion(阿森松群岛)、 Diego Garcia(迭哥伽西亚)、 kwajalein(卡瓦加兰)。
- ◆ 5个监控站: 以上主控站、注入站及Hawaii(夏威夷)。



Colorado springs

Hawaii

Ascencion

Diego Garcia

kwajalein

© 亨德prince

主 控 站 (1个)

- 作用:
 - 管理、协调地面监控系统

首页

秒懂百科

特色百科

用户

知识专题

权威合作

下载百科APP

个人中心

系统仿真是一个多义词，请在下列义项上选择浏览（共2个义项）

展开

添加义项

系统仿真

播报

编辑

讨论

上传视频

专业术语

一分钟了解系统的仿真

秒懂百科

基于SNP文件的系统仿真技术

主持人 汪老师

基于SNP文件的系统仿真技术

12:30

发现科学之美

中国科技馆

CHINA SCIENCE COMMUNICATION

科普中国·科学百科

致力于权威的科学传播

收藏

186

51

本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核。

系统仿真（system simulation）就是根据系统分析的目的，在分析系统各要素性质及其相互关系的基础上，建立能描述系统结构或行为过程的、且具有一定逻辑关系或数量关系的仿真模型，据此进行试验或定量分析，以获得正确决策所需的各种信息。^[1]

中文名	系统仿真	根 据	系统分析的目的
外文名	system simulation	特 点	描述系统结构或行为过程的
		学 科	电工

目录

1 仿真概念

2 技术介绍

3 作用

4 方法

仿真概念

仿真或译作模拟（英语：Simulation），泛指基于实验或训练为目的，将原本的真实或抽象的系统、事务或流程，建立一个模型以表征其关键特性（key characteristics）或者行为、功能，予以系统化与公式化，以便进行可对关键特征做出模拟。模型表示系统自身，而仿真表示系统的时序行为。

计算机试验常被用来研究仿真模型（simulation model）。仿真也被用于对自然系统或人造系统的科学建模以获取深入理解。仿真可以用来展示可选条件或动作过程的结果。仿真也可用在真实系统不能做到的情景，这是由于不可访问（accessible）、太过于危险、不可接受的后果、或者设计了但还未实现、或者压根没有被实现等。仿真的主要论题是获取相关选定的关键特性与行为的有效信息源。仿真时使用简化的近似或者假定。仿真结果的保真度（fidelity）与有效性。模型验证

系统仿真的概述图（1张）

科普中国

致力于权威的科学传播

本词条认证专家为

李宗秀 副教授

黑龙江财经学院

审核

立冬时节

常吃的“两白”是什么？